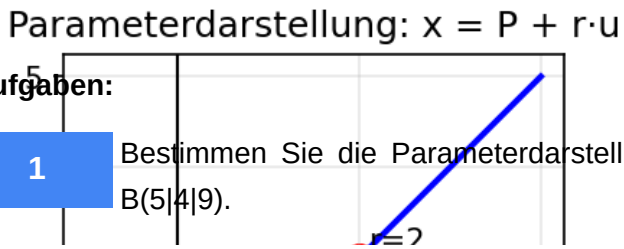
Aufgaben - Geraden und Ebenen im R3

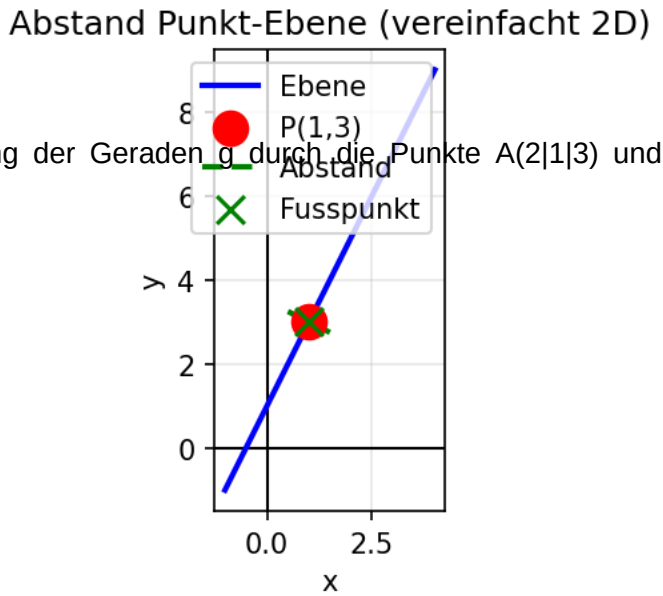
Loesungsweg und Platz fuer Rechnungen

Grundkonzepte:

Parameterdarstellung

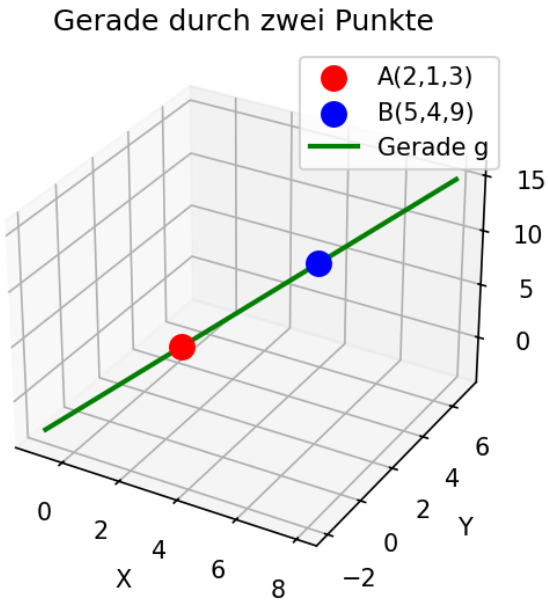


Abstandsberechnung



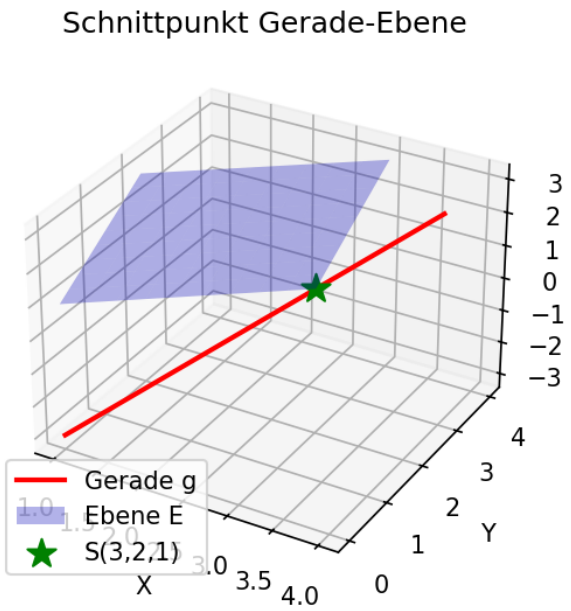
Aufgaben:

1 Bestimmen Sie die Parameterdarstellung der Geraden g durch die Punkte A(2|1|3) und B(5|4|9).



2 Bestimmen Sie die Parameterdarstellung der Ebene E durch die Punkte P(1|0|2), Q(3|1|4) und R(2|2|1).

3 Gegeben sind die Gerade g: x = (2,1,-1) + r·(1,1,2) und die Ebene E: x = (1,0,1) + s·(1,1,0) + t·(0,1,1). Bestimmen Sie den Schnittpunkt S.



4 Pruefen Sie die Lagenbeziehung der beiden Geraden: g: x = (1,0,1) + r·(1,2,3), h: x = (2,1,3) + s·(2,4,6).

5 Wandeln Sie die Ebenengleichung in Parameterform um: E: 2x - y + 3z = 6.

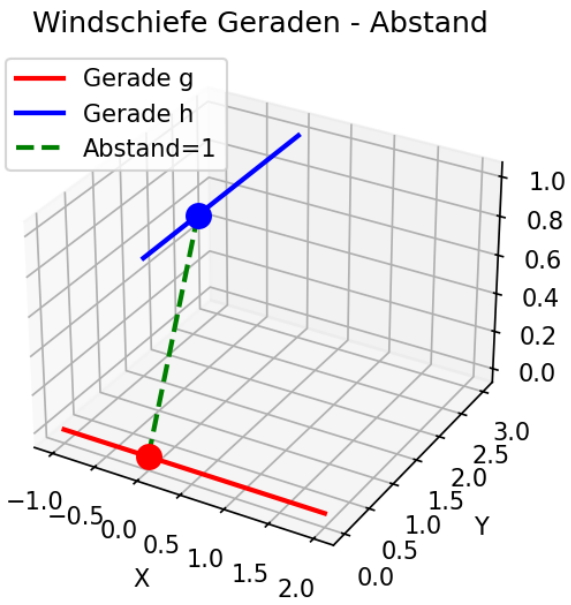
6 Berechnen Sie den Abstand des Punktes P(3|2|-1) von der Ebene E: x = (1,0,0) + s·(2,0,1) + t·(1,1,0).

7 Bestimmen Sie die Schnittgerade der beiden Ebenen: E1: x = (0,1,2) + r·(1,0,0) + s·(0,1,1) und E2: x - 2y + z = 3.

8 Berechnen Sie den Winkel zwischen der Geraden g: x = (0,0,0) + r·(2,1,2) und der Ebene E: 3x + 4y + 5z = 0.

9 Bestimmen Sie eine Parameterdarstellung der Ebene E, die die Gerade g: x = (1,2,1) + r·(1,1,0) enthaelt und durch den Punkt P(2|0|1) geht.

10 Gegeben sind zwei windschiefe Geraden: g: x = (0,0,0) + r·(1,0,0), h: x = (0,1,1) + s·(0,1,0). Bestimmen Sie den kuerzesten Abstand.


Windschiefe Geraden - Abstand
Gerade g
Gerade h
Abstand=1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Y
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
X

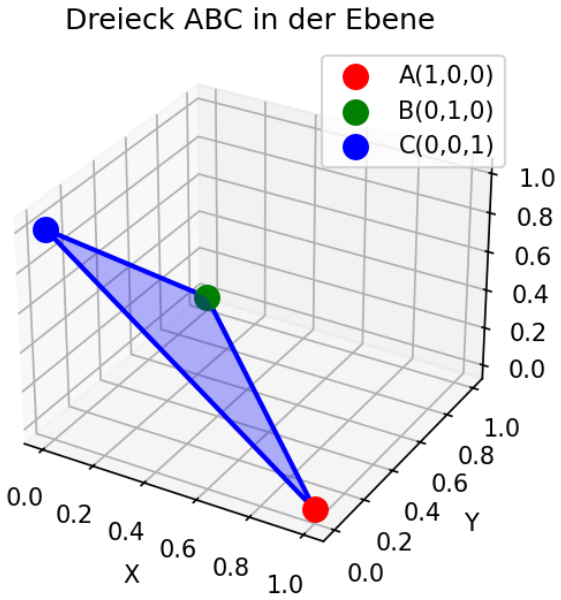
11 Gegeben ist die Ebene E: x + y + z = 6 und der Punkt P(1|2|3). Bestimmen Sie den Fusspunkt des Lotes von P auf die Ebene E.

12 Geben Sie eine Parameterdarstellung der Ebene E: 2x - 3y + z = 4 an.

13 Bestimmen Sie die Parameterdarstellung der Geraden g, die orthogonal zur Ebene E: x - 2y + 2z = 5 ist und durch den Punkt P(1|0|1) geht.

14 Bestimmen Sie alle Ebenen, die parallel zur Ebene E: 2x - y + 2z = 8 sind und den Abstand 2 zum Ursprung haben.

15 Gegeben sind die drei Punkte A(1|0|0), B(0|1|0) und C(0|0|1). (a) Bestimmen Sie die Parameterdarstellung der Ebene durch A, B und C. (b) Berechnen Sie die Flaeche des Dreiecks ABC.



16 Gegeben sind die Gerade g: x = (2,1,0) + r·(1,-1,1) und die Ebene E: x = (0,0,1) + s·(2,0,-1) + t·(0,1,1). Bestimmen Sie die Parameter r, s, t im Schnittpunkt.

17 Bestimmen Sie die Parameterdarstellung einer Geraden g durch den Punkt P(1|2|3), die parallel zur Ebene E: x + y + z = 0 und parallel zur Geraden h: x = (0,0,0) + r·(1,1,0) verlaeuft.

18 Bestimmen Sie die Parameterdarstellung der Ebene, die die beiden parallelen Geraden enthaelt: g: x = (1,0,1) + r·(1,1,2), h: x = (3,1,4) + s·(1,1,2).

19 Berechnen Sie den Winkel zwischen den Ebenen: E1: x - y + 2z = 4, E2: 2x + y - z = 1.

20 Bestimmen Sie die Parameterdarstellung der Schnittgeraden der drei Ebenen: E1: x + y + z = 6, E2: x - y + z = 2, E3: x + y - z = 0. Pruefen Sie, ob die Ebenen einen gemeinsamen Schnittpunkt haben.

Loesungen

Lösung 1:

Richtungsvektor: u = B - A = (3,3,6)

```
g: x = (2,1,3) + r·(3,3,6)
```

Lösung 2:

Richtungsvektoren: u = Q - P = (2,1,2), v = R - P = (1,2,-1)

```
E: x = (1,0,2) + s·(2,1,2) + t·(1,2,-1)
```

Lösung 3:

Gleichsetzen und loesen:

```
(2+r, 1+r, -1+2r) = (1+s, s+t, 1+t)
```

Aus 2. Ko

Aus 3. Komponente: -1+2r = 1+t = 2+r-s -> r = 3-s

Aus 1. Komponente: 2+r = 1+s -> 2+3-s = 1+s -> 5-s = 1+s -> 4 = 2s -> s = 2

Damit: r = 3-2 = 1, t = 1+1-2 = 0

Schnittpunkt: S = (3,2,1)

Lösung 4:

Richtungsvektoren: ug = (1,2,3), uh = (2,4,6) = 2·(1,2,3)

uh ist ein Vielfaches von ug, also parallel.

Ph - Pg = (1,1,2) ist kein Vielfaches von (1,2,3).

=> g und h sind PARALLEL, ABER NICHT IDENTISCH.

Lösung 5:

Koordinatengleichung: 2x - y + 3z = 6

Normalenvektor: n = (2,-1,3)

```
E: x = (3,0,0) + s·(1,2,0) + t·(0,3,1)
```

Lösung 6:

Normalenvektor: n = u x v = (-1,1,2)

Koordinatengleichung: -x + y + 2z = -1 oder x - y - 2z = 1

Abstand: d = |3-2-2(-1)| / sqrt(1+1+4) = 3/sqrt(6)

Lösung 7:

E1 in Koordinatenform: x + y + z = 3

Schnitt: x + y + z = 3, x - 2y + z = 3

Subtrahiere: 3y = 0 -> y = 0

Einsetzen: x + z = 3 -> z = 3 - x

`g: x = (0,0,3) + r·(1,0,-1)`

Lösung 8:

u = (2,1,2), n = (3,4,5)

u · n = 20, |u| = 3, |n| = 5*sqrt(2)

cos(alpha) = 20 / (3 * 5*sqrt(2)) = 4 / (3*sqrt(2))

Winkel Gerade-Ebene: beta = 90° - alpha

Lösung 9:

u1 = (1,1,0) (aus Gerade g)

u2 = P - A = (1,-2,0)

`E: x = (1,2,1) + s·(1,1,0) + t·(1,-2,0)`

Lösung 10:

ug = (1,0,0), uh = (0,1,0)

n = ug x uh = (0,0,1)

Ph - Pg = (0,1,1)

Abstand: d = |n · (Ph - Pg)| / |n| = |1| / 1 = 1

Lösung 11:

Normalenvektor: n = (1,1,1)

`Lot: g: x = (1,2,3) + r·(1,1,1)`

Schnitt: (

Fusspunkt: F = (1,2,3)

(Kontrolle: P liegt auf der Ebene!)

Lösung 12:

Normalenvektor: n = (2,-3,1)

`E: x = (2,0,0) + s·(3,2,0) + t·(0,1,3)`

Lösung 13:

Normalenvektor der Ebene: n = (1,-2,2)

Gerade orthogonal -> Richtungsvektor = n

`g: x = (1,0,1) + r·(1,-2,2)`

Lösung 14:

Normalenvektor: n = (2,-1,2)

Parallele Ebenen: 2x - y + 2z = d

Abstand: |d| / 3 = 2 -> d = ±6

Zwei Ebenen: 2x - y + 2z = 6 und 2x - y + 2z = -6

Lösung 15:

(a) u = B - A = (-1,1,0), v = C - A = (-1,0,1)

`E: x = (1,0,0) + s·(-1,1,0) + t·(-1,0,1)`

(b) u x v

Flaeche = 1/2 * |u x v| = sqrt(3)/2

Lösung 16:

Gleichsetzen:

`(2+r, 1-r, r) = (2s, t, 1-s+t)`

Aus den

Schnittpunkt: S = (12/5, 3/5, 2/5)

Lösung 17:

nE = (1,1,1), uh = (1,1,0)

u = nE x uh = (-1,1,0)

`g: x = (1,2,3) + r·(-1,1,0)`

Lösung 18:

Richtungsvektor: u = (1,1,2)

Verbindungsvektor: Ph - Pg = (2,1,3)

`E: x = (1,0,1) + s·(1,1,2) + t·(2,1,3)`

Lösung 19:

n1 = (1,-1,2), n2 = (2,1,-1)

n1 · n2 = -1, |n1| = sqrt(6), |n2| = sqrt(6)

cos(alpha) = 1/6 -> alpha = arccos(1/6)

Lösung 20:

Lineares System:

`x + y + z = 6`

`x - y +`

Die drei Ebenen schneiden sich im Punkt S(1|2|3), NICHT in einer Geraden.